

高校1年 理科 HS-CHEB-U02 物質と化学反応式

高校生向け 自習プリント 物質と化学反応式

物質の変化 | 物質・モル濃度・化学反応の量的関係

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。

- 1 水 H_2O 9.0 g の物質は何 mol か。原子量は $\text{H}=1.0$ 、 $\text{O}=16$ とする。

基礎・5点

解答

- 2 標準状態 (0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) で 11.2 L の気体の物質は何 mol か。標準状態の気体 1 mol の体積を 22.4 L とする。

基礎・5点

解答

- 3 水酸化ナトリウム NaOH 4.0 g を水にとかして 500 mL とした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。式量は $\text{NaOH}=40$ とする。

基礎・5点

解答

- 4 メタン CH_4 8.0 g を完全燃焼させたとき、生成する二酸化炭素の質量は何 g か。 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 、分子量は $\text{CH}_4=16$ 、 $\text{CO}_2=44$ とする。

標準・5点

解答

- 5 アボガドロ定数を $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$ とするとき、二酸化炭素 0.25 mol に含まれる分子の数を求めなさい ($\times 10^{23}$ の係数で答えなさい)。

基礎・5点

解答

- 6 質量パーセント濃度 36.5 %、密度 1.2 g/cm^3 の濃塩酸のモル濃度は何 mol/L か。HCl の分子量を 36.5 とする。

応用・5点

解答

HS-CHEB-U02-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可
(著作権者の許諾が必要))